

[文章编号] 1007-7669(2012)03-0121-08

莫达非尼的临床应用和药物相互作用

俞海泓^{1,2}, 张照环¹, 赵忠新¹

(1. 中国人民解放军第二军医大学附属长征医院 神经内科, 上海 200003; 2. 复旦大学附属华东医院 神经内科, 上海 200040)

[关键词] 莫达非尼; 觉醒; 发作性睡病; 睡眠呼吸暂停, 阻塞性; 轮班工作所致的睡眠障碍; 药物相互作用

[摘要] 莫达非尼(modafinil)是一种强效促觉醒药。用于治疗伴有日间过度思睡的发作性睡病、轮班工作所致的睡眠障碍以及阻塞性睡眠呼吸暂停综合征用持续气道正压通气后残留白天睡眠过多的患者, 除上述应用之外的临床适应证也逐渐得到拓展。在体内莫达非尼可诱导 CYP3A4, 也经 CYP3A4 代谢, 当与经此酶代谢的药物合用, 或与能抑制或诱导此酶的药物合用, 均可能发生药物相互作用。

[中图分类号] R971.3

[文献标志码] A

Clinical uses and drug interaction of modafinil

YU Hai-hong^{1,2}, ZHANG Zhao-huan¹, ZHAO Zhong-xin¹

(1. Department of Neurology, Changzheng Hospital, the Second Military Medical University of PLA, SHANGHAI 200003, China; 2. Department of Neurology, Huadong Hospital, Fudan University, SHANGHAI 200040, China)

[KEY WORDS] modafinil; arousal; narcolepsy; sleep apnea, obstructive; shift work sleep disorder; drug interaction

[ABSTRACT] Modafinil is a potent wake-promoting agent. It is used for improving the excessive daytime sleepiness associated with narcolepsy, shift work sleep disorder and residual sleepiness in obstructive sleep apnea (OSA) despite optimal use of continuous positive airway pressure. Other clinical indications were reported, but further confirmation is needed. *In vivo*, modafinil has been shown to induce CYP3A4 activity and it is also metabolised by CYP3A4. There is the possibility of interactions between modafinil and the drugs that are metabolised by CYP3A4 or that inhibit or induce the enzyme.

莫达非尼(modafinil)为一种促觉醒药, 与传统精神兴奋药不同, 它的觉醒作用强大。通过作用于多巴胺能、去甲肾上腺素能、 γ -氨基丁酸(GABA)能、谷氨酸能、5-羟色胺(5-HT)能、

orexin 能和组胺能神经通路产生觉醒作用^[1]。美国 FDA 批准用于治疗发作性睡病、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者的嗜睡症以及倒班工作引起的睡眠障碍^[2]。莫达非尼在体内可诱导 CYP3A4, 又经肝

[收稿日期] 2012-01-13

[接受日期] 2012-02-12

[作者简介] 俞海泓(1971—), 女, 上海人, 副主任医师, 在职硕士生, 主要从事脑血管疾病、睡眠障碍、痴呆等疾病的诊治工作, Phn: 86-13681781530, E-mail: yuhaihong2000@yahoo.com.cn

[责任作者] 赵忠新, E-mail: zhaozx@medmail.com.cn

脏 CYP3A4 代谢^[1], 从而产生药物相互作用。本文就莫达非尼的临床应用和药物相互作用等作一综述。

临床应用

1 发作性睡病 (narcolepsy, NRL) 该病是一种原因未明的中枢神经系统疾病, 青春期起病, 并持续终生。患者睡眠周期紊乱、睡眠结构改变, 快动眼睡眠 (REM) 提前出现, 在睡眠开始即出现或在睡眠开始 10 min 内出现。临床上主要表现为四联症: 即白天过度嗜睡 (excessive daytime sleepiness, EDS)、猝倒发作, 睡眠瘫痪, 入睡前和 (或) 醒后幻觉。可伴有夜间片段睡眠和自动症、注意力不集中、记忆力减退、视觉减退等其他症状。患者白天常常出现无法克制的反复多次打盹或小睡, 常发生在不适合的场合, 严重影响学习、工作、生活^[2]。

NRL 的病因不是十分明确, 可能是环境与遗传因素相互作用的结果。85% 的 NRL 患者有 *HLA-DQB1*0602* 和 *DQA1*0102* 基因, 被认为是该病的共同基因^[3]。神经生物化学研究发现 NRL 患者脑脊液中的游离多巴胺 (DA) 和高香草酸的浓度降低, 表明 DA 代谢降低。最近研究发现, 本病与下丘脑背外侧部的 orexin (食欲素) 减少有关^[4]。MIGNOT 等^[5]发现 NRL 患者脑脊液中 orexin A 含量较正常人明显降低^[6], orexin 敲除小鼠表现为 NRL, 脑室内注射 orexin A 能恢复 orexin 敲除小鼠的觉醒量^[7]。有人发现本病与组胺有关, NRL 犬大脑皮质及丘脑中组胺含量显著减少^[8], 而 NRL 患者脑脊液中组胺含量也显著降低^[9]。

临床上常用苯丙胺、哌甲酯和匹莫林等药物治疗此病, 但药物不良反应大, 易引起药物依赖。近年来, 新型的促觉醒药莫达非尼用于治疗该病。莫达非尼可以促进 DA 能神经末梢释放 DA、占据 DA 转运体、减少 DA 的转运, 使细胞外液 DA 浓度升高。动物实验发现, 发作性睡病犬静脉注射莫达非尼 $5 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 觉醒时间明显增加^[10]。莫达非尼能激活 orexin 神经元^[11], 增加组胺的释放^[12] 而治疗本病。一系列的临床研究结果表明莫达非尼可以治疗本病。BILLIARD 等^[13]将 50 位 NRL 患者随机双盲分成 2 组, 交叉应用莫达非尼 $300 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 或安慰剂 4 wk (2 wk 清洗期)。患者的睡眠日记及多导睡眠图 (polysomnography, PSG) 显示: 莫达非尼不改变夜间睡眠, 但减少白天睡眠及嗜睡症状, 觉醒时的感觉没有改变。清醒状态维持试验

(maintenance of wakefulness test, MWT) 显示莫达非尼明显改善 EDS, 但不能减少猝倒的发作。美国 NRL 研究小组^[14]采用了大样本、多中心平行试验, 以评估莫达非尼的疗效及不良反应。莫达非尼 200 或 $400 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, 患者主观感觉及 Epworth 嗜睡量表 (Epworth sleepiness scale, ESS) 评分均显示嗜睡症状明显改善。MWT 和多次小睡潜伏期试验 (multiple sleep latency test, MSLT) 客观地发现莫达非尼改善 EDS; 夜间 PSG 显示莫达非尼不影响夜间睡眠的启动、维持、睡眠结构及睡眠质量。这个治疗小组又研究了已经接受莫达非尼治疗的患者停药后的反应。他们发现停药后患者又出现了 EDS, 但停药后不产生戒断症状。SCHWARTZ 等^[15]研究了莫达非尼不同剂量及不同给药时间对傍晚嗜睡的影响。32 例患者随机分成莫达非尼 200 mg qd 、 400 mg qd 、 200 mg bid 三组, 发现 200 mg bid 组比前 2 组对维持傍晚觉醒效果明显, 400 mg qd 组较 200 mg qd 组疗效佳。进一步研究^[16]发现莫达非尼能改善 NRL 患者的执行功能。

2 阻塞性睡眠呼吸暂停综合征 (obstructive sleep apnoea, OSA) OSA 是指每晚 7 h 睡眠过程中呼吸暂停 (睡眠过程中口鼻呼吸气流完全停止 10 s 以上) 反复发作 30 次以上或睡眠呼吸暂停/低通气指数 $\geq 5 \text{ 次} \cdot \text{h}^{-1}$ 并伴有 EDS 等临床症状。本病可引起高血压、充血性心力衰竭、心肌缺血、心律不齐、中风和认知功能减退等, 严重地影响人们的生活质量。OSA 的病因是鼻咽部结构异常, 以致上呼吸道口径缩小或各种原因引起的舌、咽、喉部肌肉运动功能障碍而导致睡眠期间上呼吸道阻塞。OSA 临床症状主要有白天症状和睡眠期症状, 睡眠期症状包括: 打鼾、睡眠破碎、憋气、多汗等; 白天症状包括: EDS、晨起头痛、情感改变、记忆力减退等。这些症状与呼吸暂停、低通气、低氧血症和片段睡眠化有关。

持续气道正压通气 (continuous positive airway pressure, CPAP) 是 OSA 最有效的非手术治疗方法, 目前研究发现对于残留 EDS 患者可使用莫达非尼治疗。在一项大规模多中心随机双盲安慰剂平行对照试验中^[17], 309 例已接受经鼻持续气道正压通气治疗 (nCPAP) 仍有残留过度嗜睡的 OSA 患者, 在接受 nCPAP 治疗同时给予莫达非尼 400 、 $200 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 或安慰剂, 给药 12 wk。研究发现 2 种剂量的莫达非尼均能延长睡眠潜伏期、降低 ESS 评分, 可治疗 EDS, 且不影响患者夜间睡眠。

PACK 等^[18]的临床研究也得到相同结果, wk 1 口服莫达非尼 200 mg·d⁻¹, 随后 3 wk 服 400 mg·d⁻¹, 降低 ESS 评分, 延长 MSLT 的睡眠潜伏期。但 KINGSHOTT 等^[19]在一个小型随机双盲交叉试验得到不同的结果, 30 例 OSA 患者在接受 CPAP 治疗同时给予莫达非尼 400 mg·d⁻¹ 或安慰剂 (1 wk 清洗期), 给药 2 wk。莫达非尼能延长 MWT 的睡眠潜伏期, 提高患者的警觉性, 减少 CPAP 的使用时间, 但不能降低 ESS 评分及延长 MSLT 的睡眠潜伏期, 也不能改善认知功能和生活质量。DINGES 等^[20]发现莫达非尼能改善 OSA 患者的注意力及生活质量。以上几项研究显示莫达非尼能有效治疗使用 CPAP 的 OSA 患者的过度嗜睡, 提高患者警觉性, 改善患者注意力, 从而提高生活质量。

3 倒班工作睡眠障碍 (shift work sleep disorder, SWSD) 倒班工作是常见的社会现象。SWSD 是指由于工作时间与社会常规的作息不一致而产生的失眠或嗜睡。SWSD 常引起患者免疫力低下、产生焦虑、抑郁情绪, 破坏正常社交活动和家庭生活, 严重影响患者的生活质量。本病的发生与睡眠-觉醒周期被破坏有直接的关系, 患者表现为夜间或轮班工作中出现嗜睡现象, 次日白天无法入睡, 即使入睡也不能保持正常的睡眠长度。

SWSD 的治疗比较困难, 一般可采取适当的倒班时间, 适当打盹等策略, 较少使用药物。目前莫达非尼被公认用于治疗 SWSD 所致的嗜睡。CZEISLER 等^[21]将 209 名 SWSD 患者随机分为莫达非尼组和安慰剂组, 在倒班工作前 30 ~ 60 min 给予莫达非尼 200 mg 或安慰剂, 观察 3 mo, 每月进行评估。结果发现莫达非尼能适当延长夜间睡眠潜伏期, 患者嗜睡症状减轻, 且由于警觉性的提高, 他们在夜间测试中犯小失误的几率减少、持续时间明显缩短, 患者回家途中发生事故的比例减少, 对白天睡眠无不良影响。ERMAN 等^[22]得出了类似的结果, 且发现莫达非尼可改善操作能力, 提高生活质量。

4 研究性使用 (未被 FDA 批准) 由于莫达非尼能够治疗 EDS、乏力、认知损害等症状, 目前尚有一些临床研究用于治疗帕金森病、注意力缺陷多动障碍、可卡因成瘾等。

4.1 帕金森病 (Parkinson's disease, PD) PD 常伴有睡眠障碍, 主要表现为夜间失眠和 EDS, 据报道约 50% PD 患者伴有 EDS, 由于 PD 患者脑内 DA 递质减少而导致 EDS。鉴于莫达非尼可以使细

胞外液 DA 浓度升高, 有学者将其用于治疗 PD 伴随的 EDS。ADLER 等^[23]将 PD 患者交叉应用莫达非尼 200 mg qd 或安慰剂 3 wk (1 wk 的清洗期), 结果显示: 莫达非尼能降低 ESS 评分。HOGL 等^[24]发现虽然莫达非尼能明显降低 ESS 评分, 但不能延长睡眠潜伏期。ONDO 等^[25]却得出了相反的结果, 与安慰剂相比, 莫达非尼不能改善 PD 患者的 EDS。所以用莫达非尼治疗帕金森病伴随的 EDS 还是有争议的, 需要进一步的大规模临床试验。

4.2 儿童和青少年注意力缺陷多动障碍 (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) ADHD 在学龄期儿童高发, 主要表现为注意缺陷和活动过度, 常伴有学习困难、冲动和任性等情感行为异常, 还可同时合并读写困难、发展性协调困难甚至自闭症, 严重地影响了患儿的健康成长。其病因和发病机制尚不确定, 神经生物学研究发现 ADHD 患儿的 DA 代谢异常。新近研究表明 ADHD 可能与 DA 受体基因 D4 (*DRD4*) 和 D5 (*DRD5*) 多态性有关^[26]。ADHD 儿童上述基因变异率高于正常儿童。

本病治疗包括行为、心理、教育干预以及药物治疗。批准用于治疗 ADHD 的药物为哌甲酯和苯丙胺, 这 2 种药物不良反应大, 易成瘾。莫达非尼可促进 DA 能神经末梢释放 DA, 且不易成瘾而试用于治疗本病。SWANSON 等^[27]将 190 名 6 ~ 17 岁的 ADHD 患儿随机给予安慰剂或莫达非尼 (体重 < 30 kg: 340 mg·d⁻¹, 体重 ≥ 30 kg: 425 mg·d⁻¹), 用药 7 wk。服用莫达非尼的患儿 ADHD-RS-IV 学校版及家庭版评分均显著改善, CGI-I 评分好转。在随后 2 wk 将 46% 用莫达非尼的患儿改为用安慰剂, 其余的继续使用莫达非尼, 观察该药停药后的反应, 没有发现戒断症状及 ADHD 症状的反跳。在另外 2 项 ADHD 患儿给予莫达非尼 (170 ~ 425 mg·d⁻¹, 用药 9 wk) 的临床试验^[28,29]中得到相同的结果, ADHD-RS-IV 学校版及家庭版评分及 CGI-I 评分明显改善。随后的研究比较了不同给药次数治疗 ADHD 疗效的区别^[30], 248 名 6 ~ 13 岁患儿, 分别用安慰剂、莫达非尼 300 mg, qd 或 300 mg 分 2 次服 (早上/中午: 200/100 mg 或 100/200 mg), 体重 ≥ 30 kg 的患儿给予 200/200 mg, 用药 4 wk, 结果显示莫达非尼 300 mg 单次给药比分次给药疗效更佳。又有学者对莫达非尼与哌甲酯治疗 ADHD 的疗效进行比较, 60 名 ADHD 患儿, 随机双盲接受莫达非尼 (体重 < 30 kg: 200 mg, qd;

体重 > 30 kg: 300 mg, qd) 或哌甲酯 (体重 < 30 kg: 20 mg·d⁻¹, 体重 > 30 kg: 30 mg·d⁻¹), 服药 6 wk。与用药前比较, ADHD-RS-IV 学校版及家庭版评分均明显改善, 2 组之间没有显著差异, 但接受哌甲酯治疗的患者胃纳减退及入睡困难发生率较莫达非尼组高^[31]。

尽管莫达非尼治疗 ADHD 效果明确, 但美国 FDA 未批准莫达非尼用于该病的治疗, 因为患儿用莫达非尼后出现严重的皮肤反应 (多形性红斑/史蒂文斯约翰逊综合征)^[32]。

4.3 可卡因成瘾 小剂量可卡因能兴奋大脑皮质, 产生欣快感, 十分容易成瘾。有学者将莫达非尼用于治疗可卡因成瘾。DACKIS 等^[33]将 62 名可卡因依赖的患者随机清晨顿服莫达非尼 400 mg 或安慰剂, 用药 8 wk, 用药期间所有患者均接受心理治疗。用药期间, 莫达非尼组尿检阴性率高于对照组, 而试验结束时 2 组尿检阴性率无明显差别。且该研究发现, 这 2 组患者对可卡因的渴望、使用以及费用是没有区别的。HART 等^[34]发现莫达非尼能减少患者购买可卡因的意愿, 但是与安慰剂比较尿检阳性率没有减少。故目前还没有明确的证据证明莫达非尼有利于治疗可卡因成瘾。

4.4 军事和宇航员使用 战时及平时某些特殊情况 (如跨时区、远距离及夜间) 飞行时, 可引起飞行人员睡眠不足或疲劳, 从而影响了其工作能力和情绪状态, 降低飞行工作能力和战斗力。由于莫达非尼具有良好的促进觉醒、改善疲劳、减少嗜睡作用, 受到一些国家的重视^[35]。CALDWELL 等^[36]报道, 6 名男性直升机飞行员在 40 h 睡眠剥夺 (SD) 条件下, 交叉服用莫达非尼 600 mg (d 1 的 23:00、次日 3:00 和 7:00 各给 200 mg) 或安慰剂, 结果显示莫达非尼明显改善 SD 后飞行员的飞行成绩。他们^[37]还以 10 名 F-117 飞行员为对象, 观察 37 h SD 条件下交叉服用莫达非尼 300 mg (在 SD 17 h、22 h 和 37 h 分别给 100 mg) 或安慰剂, 可见莫达非尼明显改善 SD 后 F-117 模拟器飞行成绩。此外, 这 2 个研究均显示莫达非尼明显降低主观忧郁沮丧、愤怒敌意感, 显著增加主观有力好动、警觉性、自信感。国内也有类似的报道, 詹皓等^[38]对 21 名男性飞行学员在飞行前 2 h 给予莫达非尼 200 mg 或安慰剂, 可见莫达非尼对飞行操作、生命体征、临界闪光融合频率等指标均无明显影响, 但能明显提高机体应激反应能力、降低主观疲劳感。

4.5 抑郁症 随着学习、工作、生活的压力增大, 抑郁症发病率逐年上升, 严重地影响了人们的身心健康。目前本病主要用 5-HT 再摄取抑制剂 (SSRI) 治疗, 但重度抑郁患者往往对一种抗抑郁药部分或完全无效^[39], 患者有残留疲劳、过度嗜睡等症状。因莫达非尼能促进皮质 5-HT 释放^[40], 所以 FAVA 等^[39]将已使用 SSRI、残留过度疲劳及嗜睡的重度抑郁症患者, 随机给予莫达非尼 200 mg·d⁻¹ 或安慰剂, 8 wk 后, 莫达非尼可显著改善患者总体临床状况、ESS 评分、抑郁症状, 但与安慰剂相比, 莫达非尼不能改善患者疲劳症状。DUNLOP 等^[41]在抑郁症患者开始用 SSRI 时即加用莫达非尼 (wk 1 为 100 mg qd, 然后 200 mg qd), 用药 6 wk, 可见莫达非尼不能改善 ESS 评分, 也不能减轻抑郁症状, 但可改善 HAMD 抑郁量表中过度嗜睡项的得分, 因 2 例服用莫达非尼的患者新出现自杀意念或自杀意念加重, 整个研究被迫提前终止。在一项应用莫达非尼辅助治疗双相抑郁症的临床试验中发现莫达非尼能减轻双相抑郁患者的抑郁症状, 2 组间突发躁狂或轻躁狂没有差别, 但停药后戒断症状明显 (高达 32%)^[42]。纵观以上临床研究, 莫达非尼不能作为抑郁症的辅助用药。

4.6 精神分裂症 莫达非尼可以改善警觉度以及认知功能, 所以有研究者将其用于辅助治疗精神分裂症。TURNER 等^[43]报道莫达非尼能够改善慢性精神分裂症患者的瞬时言语记忆、视觉记忆、空间记忆以及注意力。但 SEVY 等^[44]得到了不同的结果, 24 个精神分裂症或分裂情感性精神病的患者随机给予莫达非尼 200 mg·d⁻¹ 或安慰剂, 辅助治疗 8 wk, 结果显示 2 组患者疲劳症状均改善, 但组间没有明显差异, 莫达非尼同安慰剂一样不能改善这些患者的阴性及阳性症状、注意力、工作记忆、执行能力, 1 例患者服用莫达非尼 1 wk 后出现精神症状加重而提前终止试验。故 FDA 未批准莫达非尼作为治疗精神分裂症的辅助用药。

4.7 强直性肌营养不良 强直性肌营养不良是成人最常见的肌营养不良症, 约 1/3 的强直性肌营养不良患者伴有 EDS^[45]。3 个小规模随机、双盲、安慰剂对照试验评估了莫达非尼 (用药 2 ~ 4 wk) 治疗强直性肌营养不良伴 EDS 患者的作用^[46-48]。MacDONALD 等^[46]发现服用莫达非尼可以减少 ESS 评分, Stanford 嗜睡量表 (Stanford sleepiness scale SSS) 评分也减少, 说明莫达非尼能减少嗜睡, 同时能减轻疲乏无力症状, 增加活力, 改善心境;

TALBOT 等^[47]采用交叉试验发现接受莫达非尼治疗 4 wk 后, 患者的 WTS 延长, ESS 评分无明显变化; WINTZEN 等^[48]报道莫达非尼虽然能减少嗜睡症状, 但不能减轻患者疲乏无力的症状。需要较大规模的较长持续时间的试验来证实这些结果。

4.8 外伤性脑损伤 数以百计的脑外伤患者面临着多种并发症, 包括疲劳和 EDS。因莫达非尼可以治疗疲劳和 EDS, JHA 等^[49]随机给予 53 例外伤性脑损伤至少 1 年并需住院康复的患者, 莫达非尼 [前 3 d 每天中午莫达非尼 100 mg, 接着 11 d 为 100 mg bid, 随后 200 mg bid (如不能耐受 400 mg 的患者, 每天用 200 mg)] 或安慰剂, 共 8 wk, 经过 4 wk 清洗期, 交叉用药, 使用莫达非尼 4 wk 时 ESS 评分明显降低, 但 10 wk 时 ESS 评分无变化, 莫达非尼不能改善患者的疲劳症状和抑郁状态。基于以上研究, 莫达非尼不能用于治疗外伤性脑损伤伴有的疲劳和 EDS 症状。

4.9 慢性疲劳综合征 这些研究都是小样本的研究, 包括脊髓灰质炎后综合征 (post-polio syndrome)^[50]、多发性硬化^[51]的疲劳。VASCONCELOS 等^[50]采用交叉试验, 将 36 名脊髓灰质炎后综合征者随机服用莫达非尼 (200 mg·d⁻¹, 3 wk; 然后 400 mg·d⁻¹, 再服 3 wk, 每天剂量分早、中 2 次服) 或安慰剂 (2 wk 清洗期), 结果显示莫达非尼虽能改善患者的嗜睡、疲劳症状, 但与安慰剂相比没有明显差别。STANKOFF 等^[51]对 115 名多发性硬化伴有疲劳的患者, 随机给予莫达非尼 (起始剂量 200 mg·d⁻¹, 1 wk 后加量, 每周加 100 mg, 最多用 400 mg·d⁻¹) 或安慰剂, 共 5 wk, 同样, 莫达非尼能改善患者的疲劳症状, 但与安慰剂相比没有明显差别。以上研究显示, 莫达非尼治疗多发性硬化和脊髓灰质炎所致的慢性疲劳效果与安慰剂相当。

药物相互作用 体外人肝细胞实验显示: 莫达非尼诱导 CYP1A2、CYP2B6 和 CYP3A4/5, 微弱抑制 CYP2C9, 强烈抑制 CYP2C19^[52]。

莫达非尼在体内对 CYP 活性的影响在许多临床试验中进行了评价。健康志愿者给予莫达非尼 (wk 1 为 200 mg·d⁻¹, wk 2~4 为 400 mg·d⁻¹) 或安慰剂 4 wk 前后, 给予华法林 5 mg (CYP2C9 的底物), S-华法林和 R-华法林的药动学参数没有显著变化^[53]; 因此体外看到的莫达非尼对 CYP2C 的抑制作用, 在体内显然是弱得多。另一项临床试验在服用含炔雌醇口服避孕药的妇女中, 评价莫达非尼对 CYP3A4/5 底物三唑仑和炔雌醇药动

学的影响, 莫达非尼 (给药剂量和方法同上) 使三唑仑的 $c_{\max}$ 和 AUC 分别降低 42% 和 59%, $t_{1/2}$ 也缩短; 炔雌醇的 $c_{\max}$ 和 AUC₀₋₄ 分别降低 11% 和 18%, 但不影响炔雌醇的 $t_{1/2}$, 证实莫达非尼在体内可诱导 CYP3A4/5^[54]。当莫达非尼与经 CYP3A4/5 代谢的药物 (如: 钙通道阻滞药、苯二氮䓬类、HMG-CoA 还原酶抑制剂、大环内酯类抗菌药等) 合用时, 可能使这些药物的血浓度降低, 作用减弱。用口服避孕药的患者在用莫达非尼时或撤药后 1 mo 内要用其他方法避孕。

此外, 莫达非尼在体内部分经 CYP3A4 代谢, 抑制此酶的药物 (地尔硫䓬、维拉帕米、酮康唑、伊曲康唑、克拉霉素、红霉素、茚地那韦、利托那韦、沙奎那韦和柚子汁等) 可使其血药浓度升高, 诱导此酶的药物 (利福霉素类、卡马西平、苯巴比妥、苯妥英等) 使其血药浓度降低。

不良反应 在模拟倒班工作试验中, 莫达非尼 (200~400 mg) 可使睡眠潜伏期增加、总睡眠时间减少和睡眠效率降低^[55]。健康志愿者服用莫达非尼 (200~600 mg), 最常见的不良反应是头痛 (34%)、失眠、焦虑和心悸 (均为 21%)^[56]。在莫达非尼 (200~400 mg) 治疗 NRL、OSA、SWSD、儿童和青少年 ADHD 等临床试验中, 常见的不良反应包括失眠^[21, 27-30]、头痛^[15, 17, 18, 22, 29]、恶心^[14, 15, 17, 22]、神经质^[15, 18]和食欲减退^[27-29]等, 一般较轻。

突然停用莫达非尼后, 未见撤药综合征^[14, 27], 因此莫达非尼滥用的可能性低。

小结 综上所述, 莫达非尼是一新型的中枢促醒药, 用于治疗伴有 EDS 的发作性睡病、倒班工作引起的睡眠障碍以及 OSA 用持续气道正压通气后残留白天睡眠过多的患者, 疗效明确。对儿童和青少年 ADHD 莫达非尼是有效的, 但由于发生严重的皮肤病学事件, 未被 FDA 批准使用。至于帕金森病、慢性疲劳综合征、抑郁症等病伴随的疲劳和 EDS 症状由于结论不一致, 还需大规模、长时间的试验来证实。莫达非尼在体内可诱导 CYP3A4, 当与经此酶代谢的药物合用时, 可能使这些药物的血浓度降低, 作用减弱。莫达非尼在体内部分经 CYP3A4 代谢, 当与抑制此酶的药物合用, 可使莫达非尼的血浓度升高; 与诱导此酶的药物合用, 使莫达非尼的血浓度降低。常见的不良反应包括失眠、头痛、恶心、神经质和食欲减退等。

[参考文献]

- [1] 俞海泓, 张照环, 赵忠新. 莫达非尼的促觉醒作用和药理学[J]. 中国新药与临床杂志, 2012, 31(2): 57-63.
- [2] KUMAR R. Approved and investigational uses of modafinil: an evidence-based review[J]. *Drugs*, 2008, 68 (13): 1803-1839.
- [3] ALDRICH MS. Narcolepsy[J]. *Neurology*, 1992, 42 (7 Suppl 6): 34-43.
- [4] SIEBOLD C, HANSEN BE, WYER JR, *et al.* Crystal structure of HLA-DQ0602 that protects against type 1 diabetes and confers strong susceptibility to narcolepsy[J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2004, 101(7): 1999-2004.
- [5] NISHINO S, RIPLEY B, OVEREEM S, *et al.* Hypocretin (orexin) deficiency in human narcolepsy[J]. *Lancet*, 2000, 355 (9197): 39-40.
- [6] MIGNOT E, LAMMERS GJ, RIPLEY B, *et al.* The role of cerebrospinal fluid hypocretin measurement in the diagnosis of narcolepsy and other hypersomnias[J]. *Arch Neurol*, 2002, 59 (10): 1553-1562.
- [7] ANACLET C, PARMENTIER R, OUK K, *et al.* Orexin/hypocretin and histamine: distinct roles in the control of wakefulness demonstrated using knock-out mouse models[J]. *J Neurosci*, 2009, 29(46): 14423-14438.
- [8] NISHINO S, FUJIKI N, RIPLEY B, *et al.* Decreased brain histamine content in hypocretin/orexin receptor-2 mutated narcoleptic dogs[J]. *Neurosci Lett*, 2001, 313(3): 125-128.
- [9] KANBAYASHI T, KODAMA T, KONDO H, *et al.* CSF histamine contents in narcolepsy, idiopathic hypersomnia and obstructive sleep apnea syndrome[J]. *Sleep*, 2009, 32(2): 181-187.
- [10] WISOR JP, NISHINO S, SORA I, *et al.* Dopaminergic role in stimulant-induced wakefulness[J]. *J Neurosci*, 2001, 21(5): 1787-1794.
- [11] CHEMELLI RM, WILLIE JT, SINTON CM, *et al.* Narcolepsy in orexin knockout mice: molecular genetics of sleep regulation[J]. *Cell*, 1999, 98(4): 437-451.
- [12] ISHIZUKA T, SAKAMOTO Y, SAKURAI T, *et al.* Modafinil increases histamine release in the anterior hypothalamus of rats[J]. *Neurosci Lett*, 2003, 339(2): 143-146.
- [13] BILLIARD M, BESSET A, MONTPLAISIR J, *et al.* Modafinil: a double-blind multicentric study[J]. *Sleep*, 1994, 17(8 Suppl): S107-S112.
- [14] US Modafinil in Narcolepsy Multicenter Study Group. Randomized trial of modafinil as a treatment for the excessive daytime somnolence of narcolepsy[J]. *Neurology*, 2000, 54(5): 1166-1175.
- [15] SCHWARTZ JR, FELDMAN NT, BOGAN RK, *et al.* Dosing regimen effects of modafinil for improving daytime wakefulness in patients with narcolepsy[J]. *Clin Neuropharmacol*, 2003, 26 (5): 252-257.
- [16] SCHWARTZ JR, NELSON MT, SCHWARTZ ER, *et al.* Effects of modafinil on wakefulness and executive function in patients with narcolepsy experiencing late-day sleepiness[J]. *Clin Neuropharmacol*, 2004, 27(2): 74-79.
- [17] BLACK JE, HIRSHKOWITZ M. Modafinil for treatment of residual excessive sleepiness in nasal continuous positive airway pressure-treated obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome[J]. *Sleep*, 2005, 28(4): 464-471.
- [18] PACK AI, BLACK JE, SCHWARTZ JRL, *et al.* Modafinil as adjunct therapy for daytime sleepiness in the obstructive sleep apnea[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2001, 164(9): 1675-1681.
- [19] KINGSHOTT RN, VENNELLE M, COLEMAN EL, *et al.* Randomized double-blind, placebo-controlled crossover trial of modafinil in the treatment of residual daytime excessive sleepiness in the sleep apnea/hypopnea syndrome[J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2001, 163(4): 918-923.
- [20] DINGES D, WEAVER TE. Effects of modafinil on sustained attention performance and quality of life in OSA patients with residual sleepiness while being treated with nCPAP[J]. *Sleep Med*, 2003, 4(5): 393-402.
- [21] CZEISLER CA, WALSH JK, ROTH T, *et al.* Modafinil for excessive sleepiness associated with shift-work sleep disorder[J]. *N Engl J Med*, 2005, 353(5): 476-486.
- [22] ERMAN MK, ROSENBERG R, for the US Modafinil Shift Work Sleep Disorder Study Group. Modafinil for excessive sleepiness associated with chronic shift work sleep disorder: effects on patient functioning and health-related quality of life[J]. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry*, 2007, 9(3): 188-194.
- [23] ADLER CH, CAVINESS JN, HENTZ JG, *et al.* Randomized trial of modafinil for treating subjective daytime sleepiness in patients with Parkinson's disease[J]. *Movement Disorders*, 2003, 18(3): 287-293.
- [24] HOGL B, SALETU M, BRANDAUER E, *et al.* Modafinil for the treatment of daytime sleepiness in Parkinson's disease: a double blind, randomized, crossover, placebo-controlled trial[J]. *Sleep*, 2002, 25(8): 905-909.
- [25] ONDO WG, FAYLE R, ATASSI F, *et al.* Modafinil for daytime somnolence in Parkinson's disease: double blind, placebo controlled parallel trial[J]. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 2005, 76 (12): 1636-1639.
- [26] KUSTANOVICH V, ISHII J, CRAWFORD L, *et al.* Transmission disequilibrium testing of dopamine-related candidate gene polymorphisms in ADHD: confirmation of association of ADHD with DRD4 and DRD5[J]. *Mol Psychiatry*, 2004, 9(7): 711-717.
- [27] SWANSON JM, GREENHILL LL, LOPEZ FA, *et al.* Modafinil filmcoated tablets in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled, fixed-dose study followed by abrupt discontinuation[J]. *Clin Psychiatry*, 2006, 67(1): 137-147.
- [28] BIEDERMAN J, SWANSON JM, WIGAL SB, *et al.* Efficacy and safety of modafinil film-coated tablets in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: results

- of a randomized, double-blind, placebo-controlled, flexible-dose study[J]. *Pediatrics*, 2005, 116(6): e777-e784.
- [29] GREENHILL LL, BIEDERMAN J, BOELLNER SW, *et al*. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of modafinil filmcoated tablets in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder[J]. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 2006, 45(5): 503-511.
- [30] BIEDERMAN J, SWANSON JM, WIGAL SB, *et al*. Modafinil ADHD Study Group. A comparison of once-daily and divided doses of modafinil in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: a randomized, double-blind, and placebo-controlled negastudy[J]. *J Clin Psychiatry*, 2006, 67(5): 727-735.
- [31] AMIRI S, MOHAMMADI MR, MOHAMMADI M, *et al*. Modafinil as a treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents: a double blind, randomized clinical trial[J]. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*, 2008, 32(1): 145-149.
- [32] Food and Drug Administration. Modafinil (CEP-1538) tablets supplemental NDA 20-717/S-019 ADHD indication briefing document for Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee Meeting[EB/OL]. (2006-03-23)[2010-12-23]. <http://www.fda.gov/ohrt/dockets/ac/06/briefing/2006-4212b1-01-cephalon-background.pdf>. Retrieved 2007-07-21.
- [33] DACKIC CA, KAMPMAN KM, LYNCH KG, *et al*. A double-blind, placebo-controlled trial of modafinil for cocaine dependence [J]. *Neuropsychopharmacology*, 2005, 30(1): 205-211.
- [34] HART CL, HANEY M, VOSBURG SK, *et al*. Smoked cocaine self-administration is decreased by modafinil [J]. *Neuropsychopharmacology*, 2008, 33(4): 761-768.
- [35] BUGUET A, MOROZ DZ, RADOMSKI MW. Modafinil-medical considerations for use in sustained operations [J]. *Aviat Space Environ Med*, 2003, 74(6 Pt 1): 659-663.
- [36] CALDWELL JA Jr, CALDWELL JL, SMYTHE NK 3rd, *et al*. A double-blind, placebo-controlled investigation of the efficacy of midafinil for sustaining the alertness and performance of aviators: a helicopter simulator study[J]. *Psychopharmacol*, 2000, 150(3): 272-282.
- [37] CALDWELL JA, CALDWELL JL, SMITH JK, *et al*. Modafinil's effects on simulator performance and mood in pilots during 37 h without sleep[J]. *Aviat Space Environ Med*, 2004, 75(9): 777-784.
- [38] 詹皓, 景百胜, 辛益妹, 等. 莫达非尼对军事飞行学员飞行工作能力和情感状态的影响[J]. *中华航空航天医学杂志*, 2005, 16(2): 90-94.
- [39] FAVA M, THASE ME, DEBATTISTA C. A multicenter, placebo controlled study of modafinil augmentation in partial responders to selective serotonin reuptake inhibitors with persistent fatigue and sleepiness[J]. *J Clin Psychiatry*, 2005, 66(1): 85-93.
- [40] FERRARO L, FUXE K, TANGANELLI S, *et al*. Amplification of cortical serotonin release: a further neurochemical action of the vigilance-promoting drug modafinil[J]. *Neuropharmacology*, 2000, 39(11): 1974-1983.
- [41] DUNLOP BW, CRITS-CHRISTOPH P, EVANS DL, *et al*. Coadministration of modafinil and a selective serotonin reuptake inhibitor from the initiation of treatment of major depressive disorder with fatigue and sleepiness: a double-blind, placebo-controlled study[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2007, 27(6): 614-619.
- [42] FRYE MA, GRUNZE H, SUPPES T, *et al*. A placebo-controlled evaluation of adjunctive modafinil in the treatment of bipolar depression[J]. *Am J Psychiatry*, 2007, 164(8): 1242-1249.
- [43] TUMER DC, CLARK L, POMAROL-CLOTET E, *et al*. Modafinil improves cognition and attentional set shifting in patients with chronic schizophrenia [J]. *Neuropsychopharmacology*, 2004, 29(7): 1363-1373.
- [44] SEVY S, ROSENTHAL MH, ALVIR J, *et al*. Double-blind, placebo controlled study of modafinil for fatigue and cognition in schizophrenia patients treated with psychotropic medications[J]. *J Clin Psychiatry*, 2005, 66(7): 839-843.
- [45] LABERGE L, BEGIN P, MONTPLAISIR J, *et al*. Sleep complaints in patients with myotonic dystrophy[J]. *J Sleep Res*, 2004, 13(1): 95-100.
- [46] MacDONALD JR, HILL JD, TARNOPOLSKY MA. Modafinil reduces excessive somnolence and enhances mood in patients with myotonic dystrophy[J]. *Neurology*, 2002, 59(12): 1876-1880.
- [47] TALBOT K, STRADLING J, CROSBY J, *et al*. Reduction in excess daytime sleepiness by modafinil in patients with myotonic dystrophy [J]. *Neuromuscul Disord*, 2003, 13(5): 357-364.
- [48] WINTZEN AR, LAMMERS GJ, van DIJK JG. Does modafinil enhance activity of patients with myotonic dystrophy? A double blind placebo-controlled crossover study[J]. *J Neurol*, 2007, 254(1): 26-28.
- [49] JHA A, WEINTRAUB A, ALLSHOUSE A, *et al*. A randomized trial of modafinil for the treatment of fatigue and excessive daytime sleepiness in individuals with chronic traumatic brain injury[J]. *J Head Trauma Rehabil*, 2008, 23(1): 52-63.
- [50] VASCONCELOS OM, PROKHORENKO OA, SALAJEGHEH MK, *et al*. Modafinil for treatment of fatigue in post-polio syndrome: a randomized controlled trial[J]. *Neurology*, 2007, 68(20): 1680-1686.
- [51] STANKOFF B, WAUBANT E, CONFAYREUX C, *et al*. Modafinil for fatigue in MS: a randomized placebo-controlled double-blind study. French Modafinil Study Group[J]. *Neurology*, 2005, 64(7): 1139-1143.
- [52] ROBERTSON P, DeCORY HH, MADAN A, *et al*. *In vitro* inhibition and induction of human hepatic cytochrome P450 enzymes by modafinil[J]. *Drug Metab Dispos*, 2000, 28(6): 664-671.
- [53] ROBERTSON P Jr, HELLRIEGEL ET, ARORA S, *et al*. Effect of modafinil at steady state on the single-dose pharmacokinetic profile of warfarin in healthy volunteers[J]. *J Clin Pharmacol*, 2002, 42(2): 205-214.
- [54] ROBERTSON P Jr, HELLRIEGEL ET, ARORA S, *et al*. Effect of modafinil on the pharmacokinetics of ethinyl estradiol and triazolam in healthy volunteers[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2002,

71(1): 46-56.

[55] HART CL, HANEY M, VOSBURG SK, *et al*. Modafinil attenuates disruptions in cognitive performance during simulated night-shift work[J]. Neuropsychopharmacology, 2006, 31(7): 1526-1536.

[56] WONG YN, SIMCOE D, HARTMAN LN, *et al*. A double-blind, placebo-controlled, ascending-dose evaluation of the pharmacokinetics and tolerability of modafinil tablets in healthy male volunteers[J]. J Clin Pharmacol, 1999, 39(1): 30-40.

[文章编号]1007-7669(2012)03-0128-06

阿托伐他汀药动学相关的基因多态性研究进展

郝芳芳, 杜一民, 赖 泳

(大理学院药学与化学学院 药理学教研室, 云南 大理 671000)

[关键词] 阿托伐他汀; 药动学; 羟甲基戊二酰基 CoA 还原酶抑制剂; 多态性, 单核苷酸

[摘要] 阿托伐他汀是目前最常用的调血脂药物, 可显著降低血浆低密度脂蛋白胆固醇水平, 有效预防心血管疾病的发生。但对于不同的人群, 阿托伐他汀的疗效存在很大差异。研究表明, 药物相关基因多态性是造成个体之间药动学差异的重要原因。本文就阿托伐他汀的药动学特征及其相关基因多态性研究进展作一综述, 为临床上阿托伐他汀的个体化使用提供参考。

[中图分类号] R972; R969

[文献标志码] A

Advance in search for gene polymorphisms on pharmacokinetics of atorvastatin

HAO Fang-fang, DU Yi-min, LAI Yong

(Department of Pharmacology, College of Pharmacy and Chemistry, Dali University, Dali YUNNAN 671000, China)

[KEY WORDS] atorvastatin; pharmacokinetics; γ -hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors; polymorphism, single nucleotide

[ABSTRACT] Atorvastatin is the most commonly used blood lipid medication, which can significantly reduce the plasma low-density lipoprotein cholesterol levels and prevent cardiovascular diseases. But for different individuals, the efficacies of atorvastatin are very different. The studies had shown that gene polymorphisms were the important factors led to diversity of pharmacokinetics in different individuals. The pharmacokinetic characteristics of atorvastatin and its gene polymorphisms were reviewed in this paper to supply some advices for the individual use of atorvastatin in clinic.

[收稿日期] 2011-09-01 [接受日期] 2012-01-20

[基金项目] 云南省科技厅项目 (2010ZC141)、云南省教育厅项目 (2010Z005)

[作者简介] 郝芳芳 (1988—), 女, 白族, 云南鹤庆人, 硕士研究生, 主要从事临床药理研究, Phn: 86-872-2257, ext 412, E-mail: dalihff@yahoo.com.cn; 赖 泳 (1973—), 女, 云南耿马人, 硕士, 副教授, 硕士生导师, 主要从事临床药理研究, Phn: 86-872-2257, ext 412, E-mail: laiyong8879@yahoo.com.cn

[责任作者] 赖 泳